No.

Date

第九讲：同态基本定理

定理：设 $(G_1,\circ)$ 和 $(G_2,*)$ 为两个群，e_1 和 e_2 为其单位元，ϕ 为从 G_1 到 G_2 的同态，则 $\phi(e_1)=e_2$，$\forall a\in G_1$，$\phi(a^{-1})=\phi(a)^{-1}$

证明：由 $\phi(e_1)=\phi(e_1\circ e_2)=\phi(e_1)*\phi(e_1)$

两边同时左乘 $\phi(e_1)^{-1}$

$\Rightarrow \phi(e_1)=e_2$.

$\forall a\in G_1$，$\phi(a^{-1})*\phi(a)=\phi(a^{-1}\circ a)=\phi(e_1)=e_2$

从而 $\phi(a)^{-1}=\phi(a^{-1})$.

定理：设 $(G_1,\circ)$ 为一个群，$(G_2,*)$ 是一个代数系，如果存在一个满射 $\phi:G_1\to G_2$，使得 $\forall a,b\in G_1$，$\phi(a\circ b)=\phi(a)*\phi(b)$，则 $(G_2,*)$ 为一个群.

证明：验证 $\forall x,y,z\in G_2$，$(x*y)*z=x*(y*z)$.

由 ϕ 为满射知：$\exists a,b,c\in G_1$，$\phi(a)=x$，$\phi(b)=y$，$\phi(c)=z$.

从而 $(x*y)*z=(\phi(a)*\phi(b))*\phi(c)=\phi(a\circ b)*\phi(c)=\phi((a\circ b)\circ c)$

$x*(y*z)=\phi(a)*(\phi(b)*\phi(c))=\phi(a)*\phi(b\circ c)=\phi(a\circ(b\circ c))$

$(x*y)*z=x*(y*z)$

这验证了在 G_2 中，$*$ 满足结合律.

$\forall x\in G_2$，由 ϕ 为满射，则 $\exists a\in G_1$，使得 $\phi(a)=x$，于是 $\phi(e)*x=\phi(e)*\phi(a)$

$=\phi(e\circ a)=\phi(a)=x$.

这里 e 为 G_1 的单位元，这验证了 $\phi(e)$ 为单位元

$\forall x\in G_2$，由 ϕ 为满射知 $\exists a\in G_1$，使得 $\phi(a)=x$，于是 $\phi(a^{-1})*\phi(a)=\phi(a^{-1}\circ a)=\phi(e)$.

这验证了逆元.

例：设 $n\in\mathbb{Z}^+$，$\mathbb{Z}_n=\{0,1,\cdots,n-1\}$，在 $\mathbb{Z}_n$ 上定义运算"$\oplus$"如下：$i\oplus j=(i+j)\bmod n$.

令 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n$ $\forall m\in\mathbb{Z}$，$f(m)=m\bmod n$，则 f 为从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的满射.

并且 $\forall a,b\in\mathbb{Z}$，$\underbrace{f(a+b)=f(a)\oplus f(b)}$，从而 $(\mathbb{Z}_n,\oplus)$ 为一群

$(a+b)\bmod n=((a\bmod n)+(b\bmod n))\bmod n$

THREADLESS

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date

$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_4$, $\forall m \in \mathbb{Z}$, $f(m) = m \bmod 4$, $\forall i, j \in \mathbb{Z}_4$, $i \oplus j = (i+j) \bmod 4$

$\cdots, -4, 0, 4, \cdots \to 0$

$\cdots, -3, 1, 5, \cdots \to 1$

$\cdots, -2, 2, 6, \cdots \to 2$ $\quad 2+3=5 \to 2+3=1$

$\cdots, -1, 3, 7, \cdots \to 3$

$a+b = a+b$ $\quad \phi: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/[0]$

$f(a) \oplus f(b) = f(a+b)$ $\quad \forall m \in \mathbb{Z}$, $\phi(m) = m + [0]$

$(a \bmod 4) \oplus (b \bmod 4) = (a+b) \bmod 4$

$(a \bmod 4 + b \bmod 4) \bmod 4 = (a+b) \bmod 4$

定理：设 ϕ 为从群 $(G_1, \circ)$ 到群 $(G_2, *)$ 的同态，则

(1) 如果 H 为 G_1 的子群，那么 $\phi(H)$ 为 G_2 的子群（G_1 也为 G_1 的子群，故 $\phi(G_1)$ 为 G_2 的子群）

(2) 如果 H 为 G_2 的子群，那么 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群

(3) 如果 N 为 G_1 的正规子群，那么 $\phi(N)$ 为 $\phi(G_1)$ 的正规子群

(4) 如果 N 为 $\phi(G_1)$ 的正规子群，那么 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的正规子群

证明：以下设 G_1 的单位元为 e_1，G_2 的单位元为 e_2

(1) $e_2 = \phi(e_1) \in \phi(H)$，从而 $\phi(H)$ 非空

$\forall x, y \in \phi(H)$，$\exists a, b \in H$ 使得 $\phi(a) = x$，$\phi(b) = y$

则 $x * y^{-1} = \phi(a) * \phi(b)^{-1} = \phi(a) * \phi(b^{-1}) = \phi(a \circ b^{-1}) \in \phi(H)$

从上验证了 $\phi(H)$ 为 G_2 的子群

(2) 由 $\phi(e_1) = e_2 \in H$ 知：$e_1 \in \phi^{-1}(H)$，从而 $\phi^{-1}(H)$ 非空

以下证明：$\forall a, b \in \phi^{-1}(H)$，$a \circ b^{-1} \in \phi^{-1}(H)$

即 $\phi(a \circ b^{-1}) \in H$

$\forall a, b \in \phi^{-1}(H)$

则 $\phi(a) \in H$，$\phi(b) \in H$

从而 $\phi(a \circ b^{-1}) = \phi(a) * \phi(b^{-1}) = \phi(a) * \phi(b)^{-1} \in H$

这验证了 $\phi^{-1}(H)$ 为 G_1 的子群

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(3). 显然，$\phi(N)$ 为 $\phi(G_1)$ 的子群 (由(1))

以下证明：$\phi(N)$ 为 $\phi(G_1)$ 的正规子群.

$\forall h \in \phi(N)$, $\forall g \in \phi(G_1)$, $g*h*g^{-1} \in \phi(N)$.

$\forall h \in \phi(N)$, $\exists b \in N$, 使得 $h = \phi(b)$,

$\forall g \in \phi(G_1)$, $\exists a \in G_1$, 使得 $g = \phi(a)$.

于是，$g*h*g^{-1} = \phi(a)*\phi(b)*\phi(a)^{-1} = \phi(a\circ b)*\phi(a^{-1}) = \phi(a\circ b\circ a^{-1})$.

$\because N$ 是 G_1 的正规子群

$\therefore a\circ b\circ a^{-1} \in N$.

从而 $\phi(a\circ b\circ a^{-1}) \in \phi(N)$

得证.

(4) 显然，$\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的子群 (由(2))

要证 $\phi^{-1}(N)$ 为 G_1 的正规子群，就是要证：$\forall g \in \phi^{-1}(N)$, $\forall a \in G_1$, $a\circ g\circ a^{-1} \in \phi^{-1}(N)$.

而 $\phi(a\circ g\circ a^{-1}) = \phi(a)*\phi(g)*\phi(a^{-1})$

$= \phi(a)*\phi(g)*\phi(a)^{-1} \in N$.

从而 $a\circ g\circ a^{-1} \in \phi^{-1}(N)$ 得证.

定理：设 ϕ 为从群 $(G_1, \circ)$ 到群 $(G_2, *)$ 的一个同态，则 $\ker\phi$ 为 G_1 的正规子群.

证明：

法一：定理

$\forall a \in G_1$, $\forall g \in \ker\phi$, $a\circ g\circ a^{-1} \in \ker\phi$

$\phi(a\circ g\circ a^{-1}) = \phi(a)*\phi(g)*\phi(a^{-1}) = \phi(a)*\phi(a)^{-1} = e_2$

法二：定义

$\ker\phi = \phi^{-1}(\{e_2\})$, $\forall a \in \phi(G_1)$, $a\{e_2\} = \{e_2\}a$, $\Rightarrow e_2$ 是 $\phi(G_1)$ 的正规子群

故 $\phi^{-1}(\{e_2\})$ 是 G_1 的正规子群.

No.

Date

定理：设N为G的一个正规子群，φ为从G到G/N的一个映射，∀x∈G，φ(x)=xN，则φ为从G到G/N的一个满同态，ker φ=N. 证集合相等

证明：∀x,y∈G，φ(xy)=(xy)N=(xN)(yN)=φ(x)φ(y)，⇒同态.

$=(xy)N=x(yN)=x(Ny)=(xN)(yN)$

∀xN，左陪集，都有对应的x ⇒满射.

∀g∈G，g∈ker φ ⇔ φ(g)=N ⇔ gN=N ⇔ g∈N.

e_2，即商群的单位元

定理：设φ为从群$(G_1,\circ)$到群$(G_2,*)$的同态，则$G_1/\ker\phi \cong \phi(G_1)$.

例：$f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_4=\{0,1,2,3\}$，∀n∈Z，f(m)=m mod 4

[0]	[0]	0
1+[0]	[1]	1
2+[0]	[2]	2
3+[0]	[3]	3

$G_1/\ker\phi$　　$\phi(G_1)$

证明：记k=ker φ，令f: $G_1/k\to\phi(G_1)$

∀gk∈G_1/k，f(gK)=φ(g) 理解：上例中原来是5映到1，现在是…，-3，1，5，…，即所有左陪集构成的集合映到1

设G_1的单位元为e_1，G_2的单位元为e_2.

∀$g_1,g_2\in G_1$，如果$g_1k=g_2k$，则$g_1=g_1e_1\in g_1K=g_2k$.

从而∃x∈k，使得$g_1=g_2\circ x$

得φ(g₁)=φ(g₂∘x)=φ(g₂)*φ(x)=φ(g₂)*e₂=φ(g₂)

∴f(g₁K)=f(g₂k)

这验证了f为映射（映射的合理性，与代表元选取无关）

f为单射，这是因为∀g_1k，$g_2k\in G_1/k$，如果f(g₁k)=f(g₂k)，则φ(g₁)=φ(g₂).

设$g_1=g_2\circ x$（这里x∈G_1）.

得φ(g₁)=φ(g₂∘x)=φ(g₂)*φ(x) ~~=φ(g₂)~~ 由φ(g₁)=φ(g₂)知，φ(x)=e₂.

∴x∈k，∴g₁k=(g₂∘x)k=g₂(xk)=g₂k.

YOOFUN

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

f为满射，这是因为 $\forall g_2 \in \phi(G_1)$，$\exists g_1 \in G_1$，使得 $\phi(g_1)=g_2$，

于是 $f(g_1K)=\phi(g_1)=g_2$。

$\forall g_1K, g_2K \in G_1/K$，$f((g_1K)(g_2K))=f((g_1\circ g_2)K)=\phi(g_1\circ g_2)=\phi(g_1)*\phi(g_2)=f(g_1K)*f(g_2K)$

得证。